

TAREA · FÍSICA · GRADO 10° · PERIODO I

Tarea: suma por componentes

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Curso: _____ **Nota:** _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se revisa el jueves. Usa la **tabla de componentes**: una fila por vector, una columna para F_x y otra para F_y . Dibuja siempre antes de calcular. Magnitudes y ángulos a una décima, con la calculadora en modo grados. Total: 5 puntos.

- 1 Sobre un cuerpo actúan tres fuerzas: $\vec{F}_1$ de 20 N a 0° , $\vec{F}_2$ de 30 N a 90° y $\vec{F}_3$ de 10 N a 180° . Halla la fuerza neta sumando por componentes: primero $\sum F_x$ y $\sum F_y$, después la magnitud y el ángulo. 2 pts
- 2 Julián sumó una fuerza de 60 N a 30° con otra de 80 N a 120° y escribió que la neta mide $60 + 80 = 140$ N a 150° . Encuentra los dos errores, haz la suma correcta por componentes y explica en una frase qué se sumó mal. 2 pts
- 3 Dibuja tres fuerzas cuya suma vectorial sea cero. Explica, sin fórmulas, cómo se ve eso en el 1 pt



dibujo y qué le pasa a un cuerpo sobre el que actúan.